



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ
НЭТИ**

**Факультет прикладной
математики и информатики**

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ НГТУ

Вариант ВЕСЕЛЫЙ ДЕНИС

№1 ВОРОНЧУК ИЛЬЯ

Группа ПМИ-32

Преподаватели КОБЫЛЯНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
СИВАК МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Новосибирск, 2025

Цель работы

Изучить основные принципы использования облачных технологий для отладки и тестирования сетевых приложений на примере корпоративного Облака НГТУ. Освоить работу с виртуальными серверами на базе ОС Linux (AlmaLinux).

1 Ход выполнения работы

Задание 1

Ознакомиться с правилами работы в Облаке НГТУ.

Выполнение: С правилами работы в облачной платформе ознакомлены.

Задание 2

На основе программ, разработанных при выполнении лабораторных работ № 2 и 3 подготовить и отладить тестовые программы, работающие в среде ОС Linux. Отладку можно выполнить на сервере `fpm2.ami.nstu.ru`. Для каждой программы необходимо сформировать исполняемый файл.

Выполнение: Исходный код сервера был адаптирован для кроссплатформенной компиляции. Компиляция выполнялась с помощью компилятора `g++`.

Задание 3

Функциональность программ должна соответствовать требованиям заданий, изложенных в описании работ № 2 и 3. Дополнительные требования к серверным программам: возможность обработки запросов, поступающих из любых типов сетей; номер прослушивающего порта вводить с клавиатуры; выводить на экран IP-адрес компьютера, на котором загружается серверная программа; при подключении каждого клиента выводить на экран его IP-адрес и номер порта.

Выполнение: Программа сервера была доработана. Добавлен вывод локального IP-адреса сервера при запуске и IP-адреса клиента при подключении. Порт вводится при старте программы.

Задание 4

Создать облачные виртуальные серверы (ВС) для каждого члена бригады студентов. Имена серверов должны содержать номер группы, номер бригады и номер студента в бригаде, например `pmi-3105-1`. Можно задать любые значения параметров сервера в пределах своей квоты, операционная система для каждой бригады – в соответствии с вариантом задания.

Выполнение: В соответствии с вариантом бригады №1 была выбрана операционная система **AlmaLinux 9.4**.

Примечание: Номер группы у Ильи задан как 37. Это произошло из-за невозможности подключиться к ВС с именем `pmi-3201-2` (пересоздание ВС не решило проблему).

Денис: Создан виртуальный сервер с именем `pmi-3201-1` ОС AlmaLinux 9.4.

Создать виртуальный сервер Изменить Удалить ▶ Запустить ⏸ Пауза ■ Выключить ⌵ ↺ Перезагрузить 🖨 Консоль								
Поиск:		Записи с 1 до 2 из 2 записей						
Имя	Статус	IP Адрес	Время работы	Лимит времени	vCPU	Память	Хранилище	
pmi-3201-1	Работает	172.17.5.3	0:01:14	90 дней	1	1 Гб	20 Гб	
pmi32_05	Выключена	172.17.6.135; 172.18.0.1; 172.19.0.1		180 дней	2	2 Гб	20 Гб	

Рис. 1: Созданный сервер в панели управления (Денис)

Илья: Создан виртуальный сервер с именем `pmi-3701-2` ОС AlmaLinux 9.4.

Создать виртуальный сервер Изменить Удалить ▶ Запустить ⏸ Пауза ■ Выключить ⌵ ↺ Перезагрузить 🖨 Консоль									
Поиск:		Записи с 1 до 4 из 4 записей							
Имя	Статус	IP Адрес	Время работы	Лимит времени	vCPU	Память	Хранилище	Описание	
pmi-3201-2	Выключена	172.17.2.15		90 дней	2	2 Гб	20 Гб	Для ЛР 6 по КС. Группа ПМИ-32	
pmi-3701-2	Работает	172.17.6.201	0:02:33	30 дней	2	2 Гб	20 Гб	Для ЛР 6 по КС. Группа ПМИ-32	
pmi-b3711	Выключена	172.17.2.94		30 дней	2	1 Гб	20 Гб	Сервер для ЛР по ОСиКС	
pmi32_05	Выключена	172.17.9.209		180 дней	2	1 Гб	20 Гб	АВСиПО. Ворончук, Веселый	

Рис. 2: Созданный сервер в панели управления (Илья)

Задание 5

Выполнить публикацию ВС, указав тип публикации «Приложение TCP/IP». Укажите тип транспортного протокола и номер порта, связанные с сокетом Вашего серверного приложения. После публикации ВС получит внешний IP-адрес и внешний номер порта.

Выполнение: Для обоих серверов была выполнена публикация порта **2001** (номер бригады $1 + 2000$). Протокол: TCP.

Денис: Настроена публикация порта 2001. Получен внешний адрес.

Приложения (TCP, UDP)			
Виртуальный сервер	Протокол	Внутренний адрес	Внешний адрес
pmi32_05	TCP	172.17.6.135:3000	217.71.129.139:5586
pmi-3201-1	TCP	172.17.5.3:2001	217.71.129.139:5897

Рис. 3: Публикация TCP порта для сервера Дениса

Илья: Настроена публикация порта 2001. Получен внешний адрес.

Приложения (TCP, UDP)			
Виртуальный сервер	Протокол	Внутренний адрес	Внешний адрес
pmi-3201-2	TCP	172.17.2.15:2001	217.71.129.139:5896
pmi-3701-2	TCP	172.17.6.201:2001	217.71.129.139:5956

Рис. 4: Публикация TCP порта для сервера Ильи

Задание 6

Выполнить повторную публикацию ВС, указав тип публикации «Управление SSH».

Выполнение: Для удаленного управления серверами Linux был опубликован стандартный порт SSH (22).

Денис: Создано правило публикации SSH..

Управление (SSH, RDP)

Виртуальный сервер	Протокол	Внутренний адрес	Внешний адрес	Подключение
rmi32_05	SSH	172.17.6.135:22	ssh.cloud.nstu.ru:5642	Подключиться
rmi-3201-1	SSH	172.17.5.3:22	ssh.cloud.nstu.ru:5791	Подключиться

Рис. 5: Настройка доступа по SSH для сервера Дениса

Илья: Создано правило публикации SSH.

Управление (SSH, RDP)

Виртуальный сервер	Протокол	Внутренний адрес	Внешний адрес	Подключение
rmi32_05	SSH	172.17.9.209:22	ssh.cloud.nstu.ru:5604	Подключиться
rmi-b3711	SSH	172.17.2.94:22	ssh.cloud.nstu.ru:5675	Подключиться
rmi-3201-2	SSH	172.17.2.15:22	ssh.cloud.nstu.ru:5024	Подключиться
rmi-3701-2	SSH	172.17.6.201:22	ssh.cloud.nstu.ru:5895	Подключиться

Рис. 6: Настройка доступа по SSH для сервера Ильи

Задание 7

Подключиться к ВС и настроить фаервол: просмотреть список установленных по умолчанию правил; дать разрешение на работу по протоколу SSH; открыть порт серверной программы для входящего и исходящего трафика.

Выполнение:

Денис: Просмотрен список установленных правил по умолчанию:

```
sudo firewall-cmd --list-all
```

Выполнены команды для разрешения работы по SSH:

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-services
```

Выполнены команды для открытия порта 2001:

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2001/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
```

```
login as: root
root@ssh.cloud.nstu.ru's password:
Last login: Sun Dec 7 14:04:34 2025 from 2.63.200.175
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --getdefault-zone
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man page
firewall-cmd: error: unrecognized arguments: --getdefault-zone
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --get-default-zone
public
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --add-service=ssh
Warning: ALREADY_ENABLED: 'ssh' already in 'public'
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2001/tcp
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --list-ports
2001/tcp
[root@localhost ~]#
```

Рис. 7: Настройка firewall-cmd на сервере Дениса

Илья: Выполнены аналогичные команды для указанных в задании действий.

```

[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --get-default-zone
public
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
Warning: ALREADY_ENABLED: ssh
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2001/tcp
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# sudo firewall-cmd --list-ports
2001/tcp
[root@localhost ~]# |

```

Рис. 8: Настройка firewall-cmd на сервере Ильи

Задание 8

Загрузить на один ВС серверную и клиентскую части своего приложения «Эхо-повтор» из лабораторной работы № 2, проверить их работоспособность с использованием локальной петли (127.0.0.1).

Выполнение: На виртуальный сервер была загружена скомпилированная программа клиент-серверного приложения. В одной SSH-сессии был запущен сервер (терминал справа), в другой — клиент (терминал слева), подключенный к адресу 127.0.0.1. Результат работы приложения полностью корректен.

The image shows two terminal windows side-by-side. The left window shows a client connecting to a server at 127.0.0.1:2001. The right window shows the server listening on port 2001 and receiving 'HelloWorld!' from the client.

```

root@localhost:~ x
Could not open a connection to your authentication agent.
[linuh]-[~]
ssh root@ssh.cloud.nstu.ru -p 5895
root@ssh.cloud.nstu.ru's password:
Last login: Sun Dec 7 15:40:48 2025 from 146.103.108.215
[root@localhost ~]# ./cl.out
Enter server IP (e.g. 127.0.0.1):
127.0.0.1
Enter server port: 2001
Connection failed.
[root@localhost ~]# ./cl.out
Enter server IP (e.g. 127.0.0.1): 127.0.0.1
Enter server port: 2001
Connected to 127.0.0.1:2001
Enter text to send: HelloWorld!
Data sent.
Server response: Hello World!
Press Enter to exit...

root@localhost:~ x
[anaconda-ks.cfg]# ls
cl.out client.cpp se.out server.cpp
[root@localhost ~]# ./se.out
Server Hostname: localhost
Available IP addresses:
- 127.0.0.1
- 127.0.0.1
Enter server port to listen on: 2001
Server is listening on port 2001...
Waiting for a connection...
New connection from IP: 127.0.0.1, Port: 38530
Data received: HelloWorld!
Processed data sent: Hello World!
Connection closed.

Waiting for a connection...
|

```

Рис. 9: Проверка работы сервера и клиента через локальную петлю

Задание 9

Загрузить на ВС одного студента серверную часть приложения «Эхо-повтор», а на ВС другого студента – клиентскую часть приложения «Эхо-повтор». Организовать обмен данными, подключив клиента к серверу по его внутреннему IP-адресу.

Выполнение: Для проверки взаимодействия внутри облачной сети использовались два виртуальных сервера.

- **Сервер:** Развернут на ВС Дениса (IP: 172.17.5.3).
- **Клиент:** Запущен на ВС Ильи.

Подключение осуществлялось по внутреннему IP-адресу сети.

```
[root@localhost ~]# cd ../home
[root@localhost home]# ./server.exe
Server Hostname: localhost
Available IP addresses:
  - 127.0.0.1
  - 127.0.0.1
Enter server port to listen on: 2001
Server is listening on port 2001...
Waiting for a connection...
New connection from IP: 172.17.6.201, Port: 60682
Data received: HelloWorld!
Processed data sent: Hello World!
Connection closed.
Waiting for a connection...
```

Рис. 10: Запуск сервера на ВС Дениса и обработка запроса от клиента

```
[root@localhost ~]# ./cl.out
Enter server IP (e.g. 127.0.0.1): 172.17.5.3
Enter server port: 2001
Connected to 172.17.5.3:2001
Enter text to send: HelloWorld!
Data sent.
Server response: Hello World!
Press Enter to exit...
```

Рис. 11: Подключение клиента с ВС Ильи к серверу на ВС Дениса по внутренней сети

Задание 10

Загрузить клиентскую часть приложения «Эхо-повтор» на локальный компьютер. Организовать обмен данными между этим клиентом и сервером «Эхо-повтор», используя для подключения внешний IP-адрес ВС.

Выполнение: На локальном компьютере (WSL) был запущен клиент. Подключение выполнялось к внешнему адресу ВС (IP и порт, полученные в задании 5).

```

[root@localhost home]# ./server.exe
Server Hostname: localhost
Available IP addresses:
- 127.0.0.1
- 127.0.0.1
Enter server port to listen on: 2001
Server is listening on port 2001...
Waiting for a connection...
New connection from IP: 172.17.6.201, Port: 60682
Data received: HelloWorld!
Processed data sent: Hello World!
Connection closed.

Waiting for a connection...
New connection from IP: 91.84.118.95, Port: 39524
Data received: HeyDenis!
Processed data sent: Hey Denis!
Connection closed.

Waiting for a connection...

```

Рис. 12: Запуск серверной части приложения на виртуальном сервере (Денис)

```

[linuh]~/mnt/c/Users/Admin/Desktop/LabsS5/lab6 [ ↩ ks * ]
./client.out
Enter server IP (e.g. 127.0.0.1): 217.71.129.139
Enter server port: 5897
Connected to 217.71.129.139:5897
Enter text to send: HeyDenis!
Data sent.
Server response: Hey Denis!
Press Enter to exit...

```

Рис. 13: Подключение локального клиента к ВС через Интернет (Илья)

Задание 11

Подключиться к терминальному серверу CloudDev и загрузить на него клиентскую часть приложения «Эхо-повтор». Организовать обмен данными между этим клиентом и сервером «Эхо-повтор», используя для подключения внутренний IP адрес ВС.

Выполнение: На сервере CloudDev был запущен консольный клиент, который успешно подключился к серверу Дениса по внутреннему адресу 172.17.5.3 и получил корректный ответ.

```

Waiting for a connection...
New connection from IP: 172.17.1.18, Port: 53182
Data received: HelloFromRemote!
Processed data sent: Hello From Remote!
Connection closed.

Waiting for a connection...

```

Рис. 14: Подключение с терминального сервера CloudDev

```
PS C:\Users\voronchuk.2023\Desktop> .\client.exe
Enter server IP (e.g. 127.0.0.1): 172.17.5.3
Enter server port: 2001
Connected to 172.17.5.3:2001
Enter text to send: HelloFromRemote!
Data sent.
Server response: Hello From Remote!
Press Enter to exit..._
```

Рис. 15: Подключение клиента с CloudDev (Илья)

Задание 12

Выполнить пункты 8-11 с приложением интерактивной переписки из лабораторной работы № 3, подключив к серверу одновременно не менее трех клиентов с использованием внутренней петли, внутреннего и внешнего IP-адресов и сервера CloudDev.

Выполнение: Был проведен итоговый тест многопоточного чат-сервера. К серверу, запущенному на ВС Дениса, одновременно подключились 4 клиента:

1. **Локальный:** С того же сервера (127.0.0.1).
2. **Внутренний:** С сервера (по внутр. IP).
3. **Внешний:** С домашнего ПК через Интернет.
4. **CloudDev:** С терминального сервера НГТУ.

```
Server Hostname: localhost
Available IP addresses:
--- 127.0.0.1
--- 127.0.0.1
Enter server port (e.g. 2010): 2001
Server is listening on port 2001...
New connection from: 127.0.0.1:52500
User 127.0.0.1:52500 [DENIS] has joined.
[127.0.0.1:52500 (DENIS)]: HELLO
[127.0.0.1:52500 (DENIS)]: Привет
User 127.0.0.1:52500 [DENIS] left.
New connection from: 127.0.0.1:47532
User 127.0.0.1:47532 [Денис] has joined.
[127.0.0.1:47532 (Денис)]: Теперь на русском?!
New connection from: 172.17.6.201:40342
User 172.17.6.201:40342 [Илья_wsl] has joined.
[172.17.6.201:40342 (Илья_wsl)]: Привет!
[127.0.0.1:47532 (Денис)]: прив
New connection from: 172.17.1.18:57622
User 172.17.1.18:57622 [Юзер_Из_Облака] has joined.
[172.17.1.18:57622 (Юзер_Из_Облака)]: Ну здрасте
New connection from: 91.225.219.73:42140
User 172.17.6.201:40342 [Илья_wsl] left.
User 91.225.219.73:42140 [ИлиИлья_wsl] has joined.
User 91.225.219.73:42140 [ИлиИлья_wsl] left.
New connection from: 80.92.206.73:52004
User 80.92.206.73:52004 [Илья_wsl] has joined.
[127.0.0.1:47532 (Денис)]: Работает?
[80.92.206.73:52004 (Илья_wsl)]: Привет Привет! я из wsl
New connection from: 172.17.6.201:36470
User 172.17.6.201:36470 [Юзер_Из_BBC] has joined.
[172.17.6.201:36470 (Юзер_Из_BBC)]: Приветствую
[172.17.6.201:36470 (Юзер_Из_BBC)]: Я с ВС подключился
[127.0.0.1:47532 (Денис)]: BBC это что
[80.92.206.73:52004 (Илья_wsl)]: виртуальный сервер наверно
[127.0.0.1:47532 (Денис)]: военно воздушные силы?
[80.92.206.73:52004 (Илья_wsl)]: ну типа
[127.0.0.1:47532 (Денис)]: ну я получается
[127.0.0.1:47532 (Денис)]: юзер из пингвина
User 172.17.6.201:36470 [Юзер_Из_BBC] left.

ul login.
Last login: Tue Dec 9 23:17:58 2025 from 2.63.200.175
[root@localhost ~]# cd ../home
[root@localhost home]# ./client
client.exe client3.exe
[root@localhost home]# ./client3.exe
Enter server IP: 127.0.0.1
Enter server port: 2001
Successfully connected to server 127.0.0.1:2001
Enter your nickname (or press Enter for default): DENIS
Nickname accepted.
You: HELLO
You: Привет
Enter message: ^C
[root@localhost home]# ./client3.exe
Enter server IP: 127.0.0.1
Enter server port: 2001
Successfully connected to server 127.0.0.1:2001
Enter your nickname (or press Enter for default): Денис
Nickname accepted.
You: Теперь на русском?!
Илья_wsl has joined the chat.
Илья_wsl: Привет!
You: прив
Юзер_Из_Облака has joined the chat.
Юзер_Из_Облака: Ну здрасте
Илья_wsl left the chat.
ИлиИлья_wsl has joined the chat.
ИлиИлья_wsl left the chat.
Илья_wsl has joined the chat.
You: Работает?
Илья_wsl: Привет Привет! я из wsl
Юзер_Из_BBC has joined the chat.
Юзер_Из_BBC: Приветствую
Юзер_Из_BBC: Я с ВС подключился
You: BBC это что
Илья_wsl: виртуальный сервер наверно
You: военно воздушные силы?
Илья_wsl: ну типа
You: ну я получается
You: юзер из пингвина
Юзер_Из_BBC left the chat.
```

Рис. 16: Демонстрация работы сервера (Serv) и подключённого к нему клиента по "петле"(Lb). Чёрным цветом отмечены IP-адрес и порт.

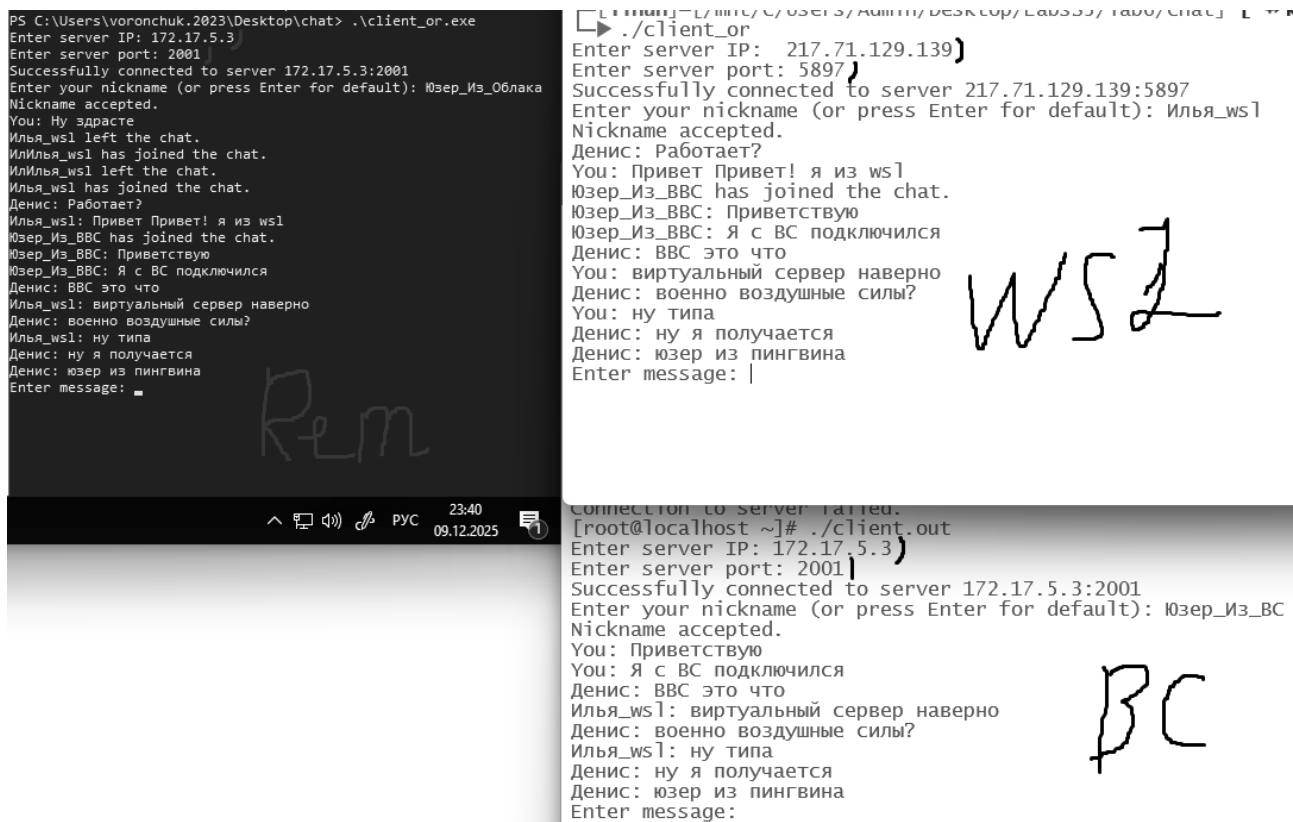


Рис. 17: Демонстрация одновременной работы 3-х остальных клиентов из разных сетей (Rem — CloudDev, WSL — домашний компьютер, подключённый через WSL, BC — виртуальный сервер Ильи)

Все клиенты успешно обменивались сообщениями на русском языке, что подтверждает корректную настройку маршрутизации и файервола.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы организации сетевого взаимодействия в облачной среде. Были получены практические навыки создания и администрирования виртуальных серверов на базе ОС Linux и конфигурирования файервола `firewalld-cmd`. Реализовано успешное удаленное взаимодействие клиент-серверного приложения через сеть Интернет, а также проверена работа с подключениями из различных подсетей.